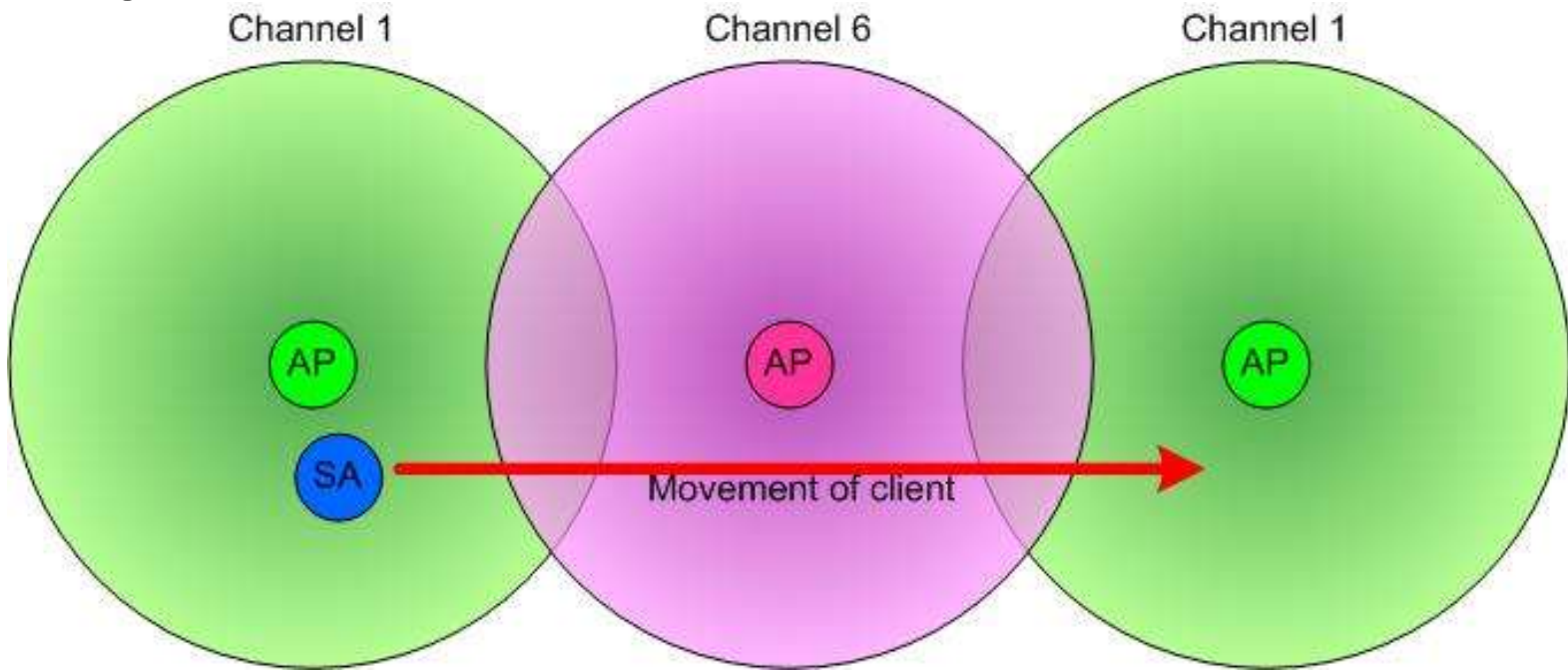


Các vấn đề khi thu phát sóng

- Một Access Point chỉ có thể cung cấp kết nối WLAN đến các client trong vùng phủ sóng của nó (cell)
- Tuy phạm vi phủ sóng là ba chiều nhưng sóng vô tuyến khó lòng xuyên qua sàn và trần
- Vị trí đặt AP phải được hoạch định kỹ lưỡng sao cho phạm vi phủ sóng đạt được mức cần thiết
- Dù như thế, hiệu năng thật sự của WLAN sẽ luôn trong tình trạng biến đổi vì AP thì cố định còn các máy trạm thay đổi vị trí thường xuyên
- site survey - khảo sát mạng: một AP được đặt ở vị trí dự kiến, trong khi một máy trạm không dây sẽ di chuyển xung quanh để đo chất lượng và độ mạnh của tín hiệu

Chuyển vùng (roaming)

- Mỗi máy trạm chỉ kết nối với 1 AP tại mỗi thời điểm
- Khi các cell chồng lên nhau, các AP láng giềng không thể dùng cùng tần số nếu không sẽ gây nhiễu lẫn nhau
- Roaming: khi một máy trạm di chuyển từ một cell của AP này sang một cell khác. Khi đó nó phải thiết lập lại kết nối với AP mới. Data đang gửi/nhận dở dang cũng phải được chuyển sang AP mới



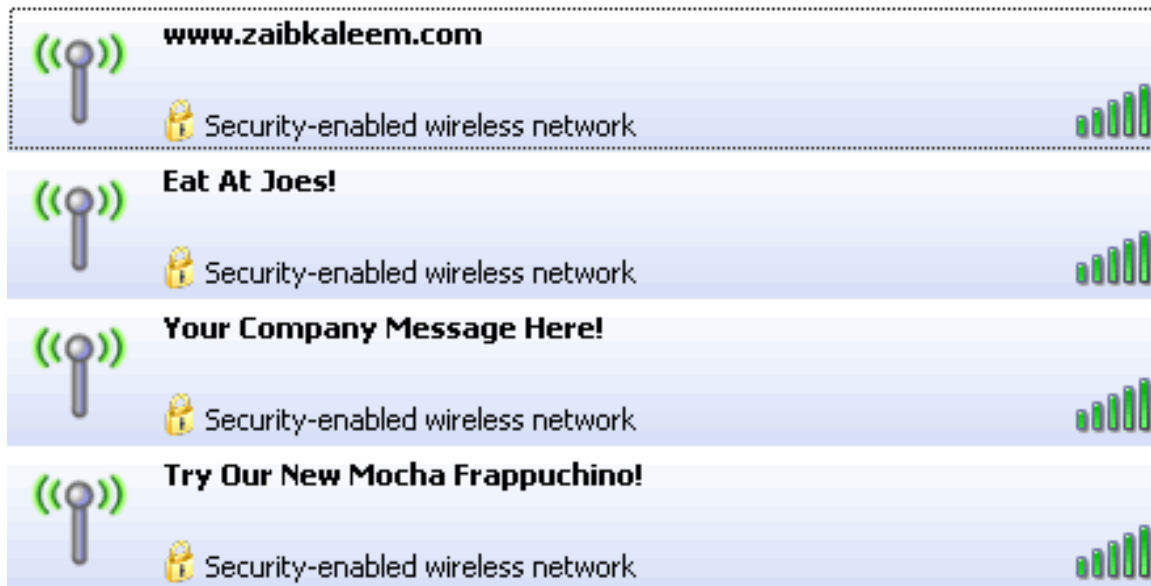
Chuyển vùng (roaming)

- Khi thiết kế mạng: cố gắng bao phủ một vùng lớn nhất có thể (giảm số AP nhất có thể) để tránh roaming và giảm chi phí.
- Nhưng vùng phủ sóng lớn → nhiều trạm cùng kết nối vào một AP → giảm băng thông của mỗi trạm
- Ngược lại: giảm công suất phát của AP xuống → thu hẹp vùng phủ sóng → giúp quản lý số lượng máy trạm, hỗ trợ ứng dụng đòi hỏi băng thông cao (video, voice ..) và những môi trường cần kiểm soát cao như ngân hàng, sàn chứng khoán

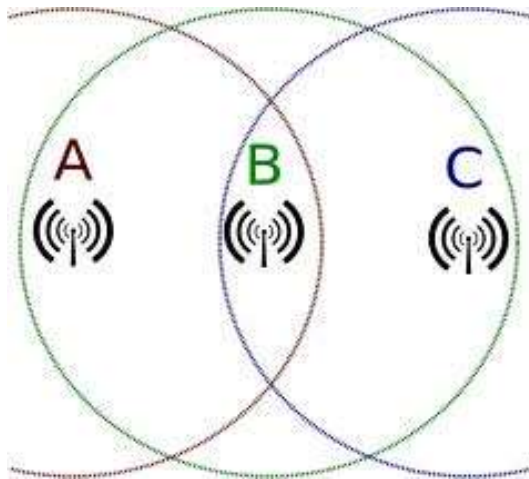
Chuyển vùng (roaming)

Để roaming các máy trạm phải sử dụng cùng một

- subnet IP để trạm không phải renew địa chỉ IP khi chuyển vùng
- giao thức mã hóa và cơ chế xác thực
- SSID (Service Set Identifier): tên mạng WLAN

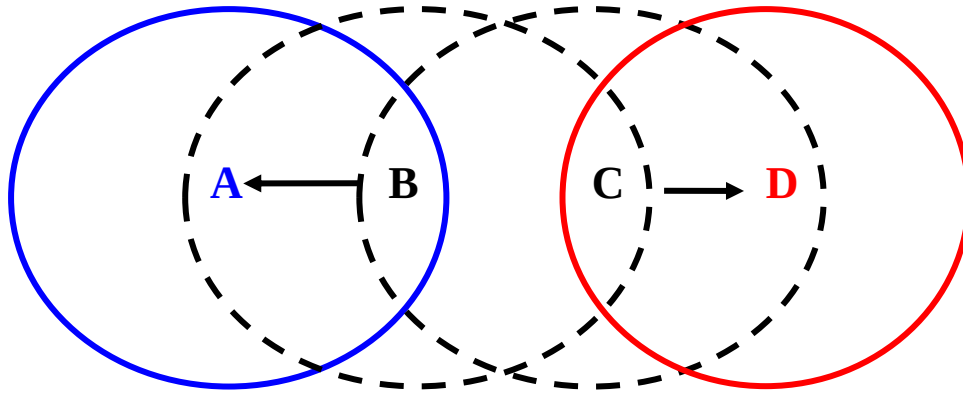


Hidden station problem (trạm ẩn)



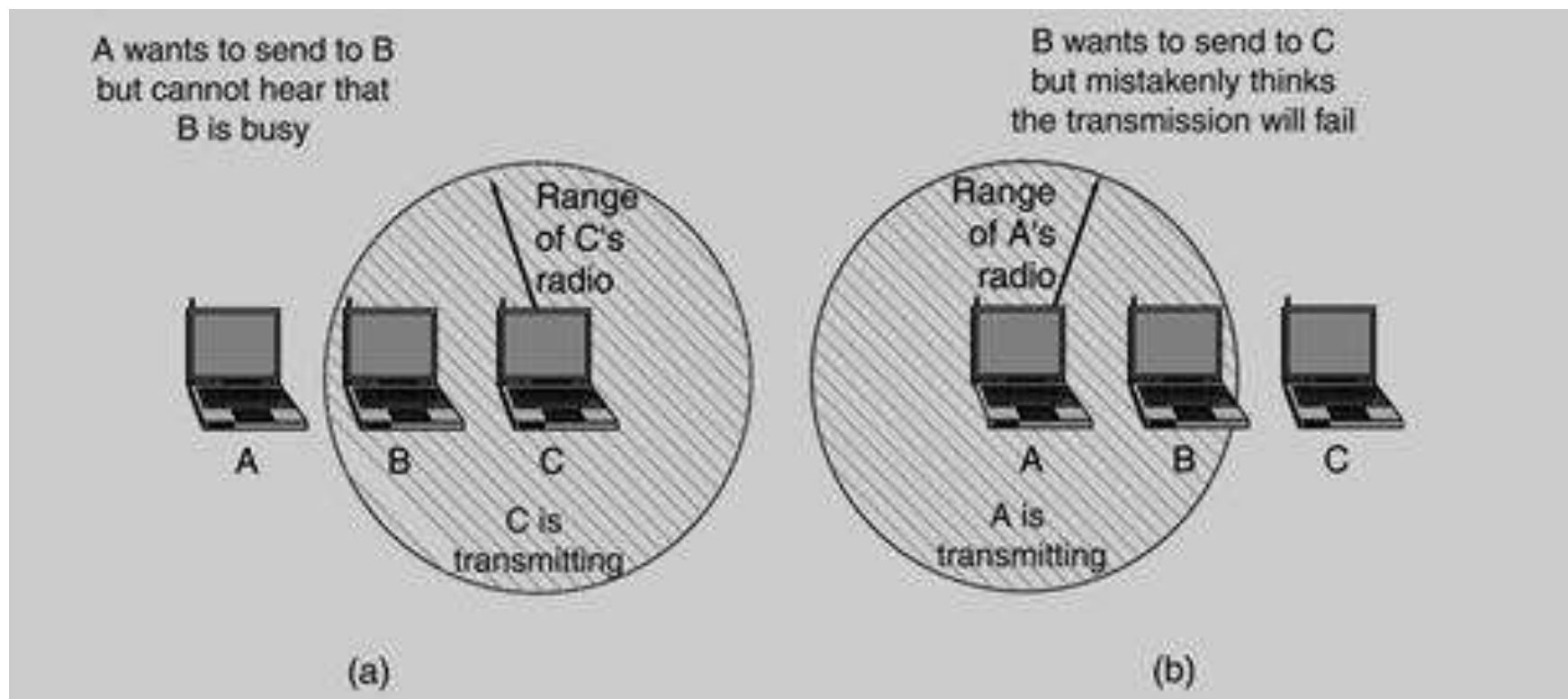
- Trạm A và C không thể nghe thấy nhau
- B nằm trong vùng phủ sóng của cả A và C
- A muốn truyền tin cho B
- Cùng lúc đó C cũng muốn truyền tin cho B
- Việc truyền tin từ A và C bị xung đột tại B, làm cho B không thể thu được
- A và C vẫn tiếp tục truyền vì không biết rằng đường truyền lỗi
- A và C là *bị ẩn lẫn nhau*

Exposed station problem (trạm lộ)



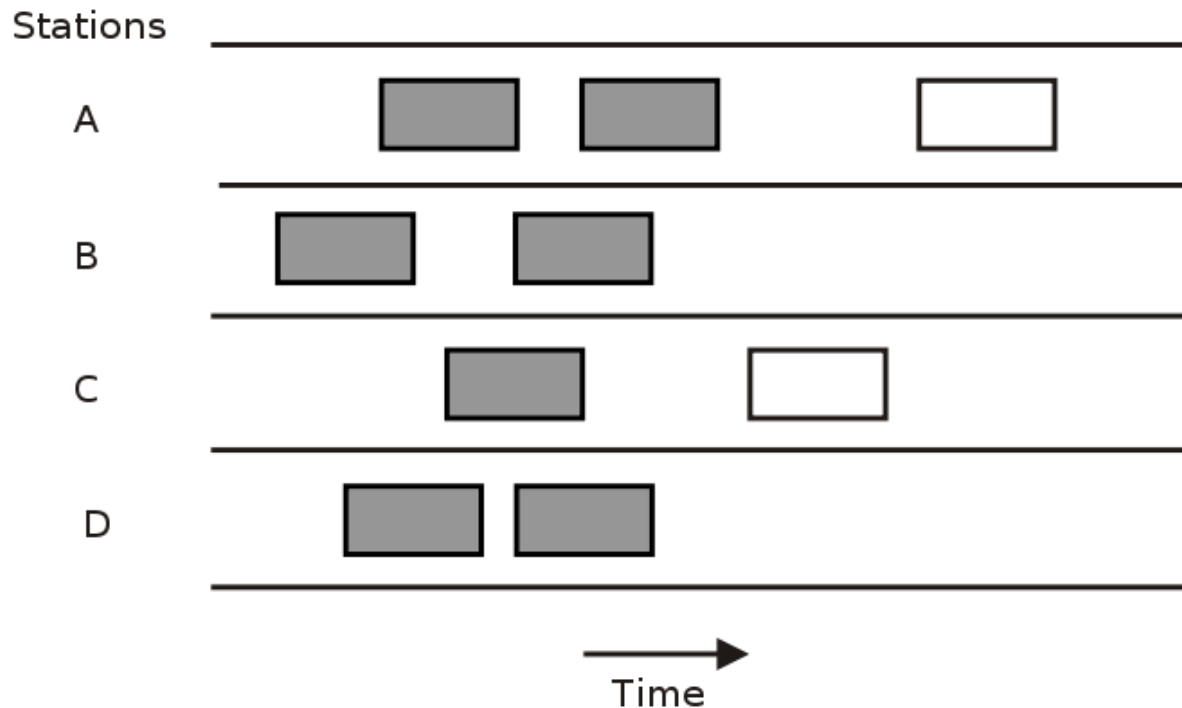
- B đang truyền tin cho A
- C muốn truyền tới D
- Sóng mang của C không cản trở sự thu của A. Sóng của B không cản trở sự thu của D
- Việc C phát tin cho D không ảnh hưởng tới việc B phát tới A.
- C và A đều nằm trong vùng phủ sóng của B, do đó C vẫn thấy đường truyền bận do nó cảm nhận được sóng mang từ B.
- Kết quả là C không thể phát tin tới D

Trạm ẩn, trạm lộ



Truy cập đường truyền chung

- Nếu có 2 gói tin cùng trên mạng → collision
- Mạng hữu tuyến Ethernet: giao thức ALOHA, slotted ALOHA



Hữu tuyến: CSMA/CD



**Robert
Metcalfe**

Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection: đa
truy cập - nhận biết sóng
mang - phát hiện xung đột

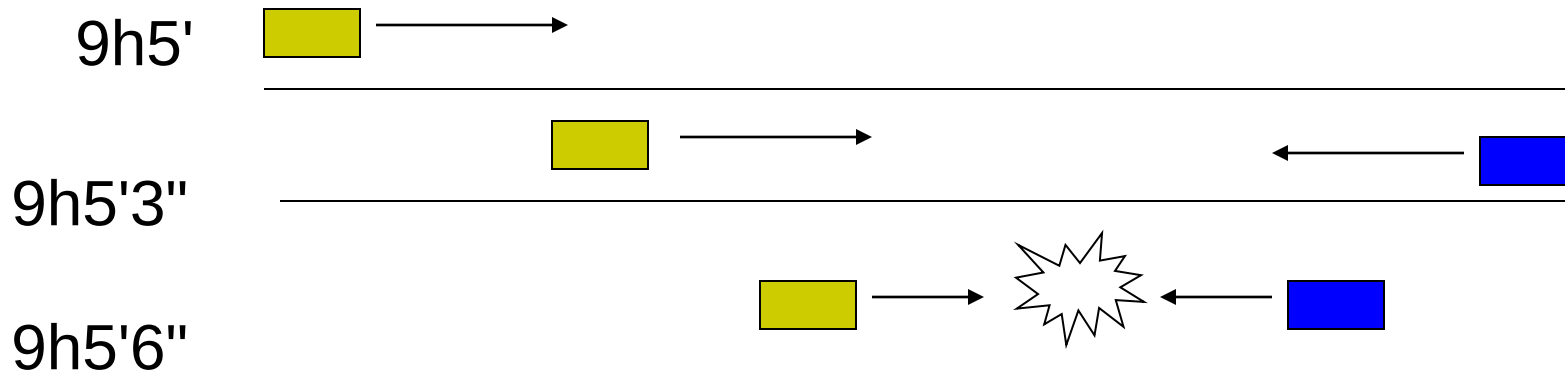
CS = "listen before talk": nghe
đường truyền trước khi phát

Nếu đường truyền rồi thì gửi, ngược lại thì:

- Non-persisten: rút lui trong khoảng thời gian ngẫu nhiên
- p-persisten: tiếp tục nghe cho đến khi đường truyền rồi thì phát đi với xác suất p

Chỉ "nghe trước khi nói" vẫn không đủ

- Nếu có nhiều trạm cùng "nghe"?
- Độ trễ truyền dẫn: khi phát thì đường truyền rồi, nhưng trong lúc gói tin chưa tới đích thì có trạm khác phát



CD: Listen while talk = "nghe trong khi nói"

- Trong khi truyền vẫn tiếp tục lắng nghe,
- Nếu phát hiện thấy có xung đột thì ngừng việc phát dữ liệu và phát đi gói tin cảnh báo
- Sau đó: Non-persisten hoặc p-persisten

Truy cập đường truyền chung trong mạng vô tuyến

Mạng vô tuyến: khi nhiều máy trạm không dây cùng phát sóng truyền ở một thời điểm thì tín hiệu sẽ bị nhiễu, máy thu chỉ nhận được kết quả lỗi

Phát hiện xung đột

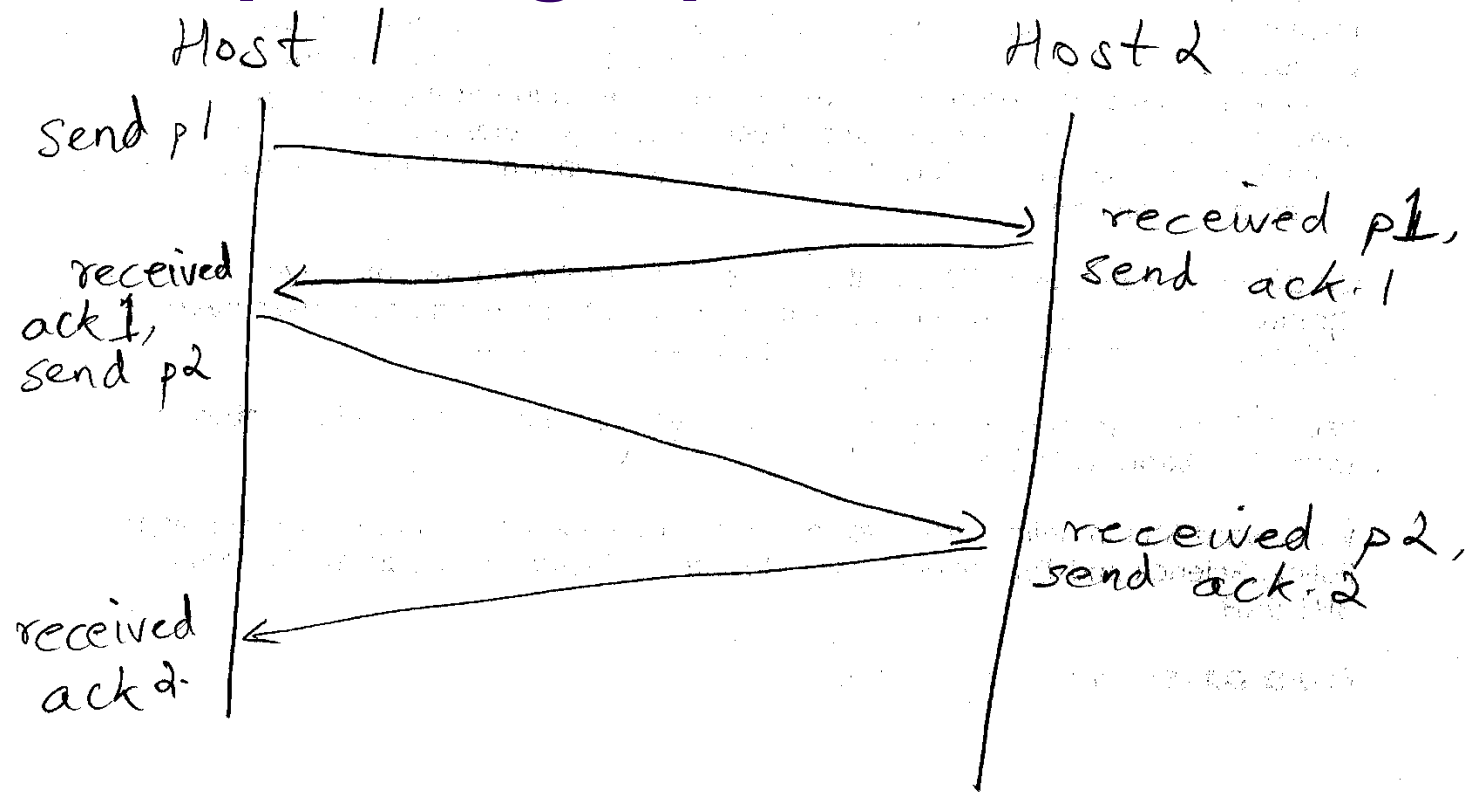
- Ở mạng hữu tuyến, khi có xung đột thì cường độ sóng mang trong dây dẫn đột nhiên tăng lên.
- Trong mạng không dây việc phát hiện xung đột dựa vào cường độ tín hiệu là điều không thể vì năng lượng của sóng vô tuyến thay đổi rất nhiều tùy theo khoảng cách gần xa.
- Ngay cả máy phát đang gây ra xung đột cũng không nhận ra vì lúc đó bộ phận thu của nó phải tắt đi (half-duplex: không thể đồng thời vừa phát vừa nghe tín hiệu báo xung đột)



Phát hiện xung đột: ACK-NAK

- Công cụ phát hiện lỗi truyền và xung đột đường truyền
- Mạng hữu tuyến và vô tuyến đều dùng
- Nếu frame tới đích hoàn hảo, trạm thu trả lời ACK (dài 14 byte theo qui định của 802.11)
- Nếu trạm phát không nhận được ACK thì sẽ phát lại

Phát hiện xung đột: ACK-NAK



- Vẫn không đủ để giải quyết vấn đề



Tránh xung đột - CSMA/CA

CSMA/CD = phát hiện xung đột

Carrier Sense Multiple Access - Collision Detection

CSMA/CA = cố gắng tránh xung đột

Carrier Sense Multiple Access - Collision Avoidance



CSMA/CA - Physical sensing

- Trước khi truyền tin trạm phải lắng nghe đường truyền để phát hiện có sóng tín hiệu hay không. Nếu có, trạm chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên (random back-off time) rồi quay lại tiếp tục lắng nghe ... cho tới khi đường truyền rỗi

CSMA/CA- Physical sensing

- Nếu đường truyền rỗi, trạm tiếp tục chờ thêm khoảng thời gian SIFS (Short Interframe Space - hằng số cỡ μs), qua khoảng thời gian đó mà không thấy tín hiệu trên đường truyền thì phát đi RTS (Request To Send)

CSMA/CA- Virtual sensing

- Nếu trạm thu đồng ý -> trả lời bằng CTS (Clear To Send). Việc sử dụng RTS và CTS được gọi là *Virtual sensing* (nghe kênh ảo)
- Sau khi nhận được CTS, trạm bắt đầu phát dữ liệu đi
- Nếu trạm thu nhận được khung tin và kiểm tra checksum thấy đúng, nó sẽ gửi lại ACK cho trạm phát

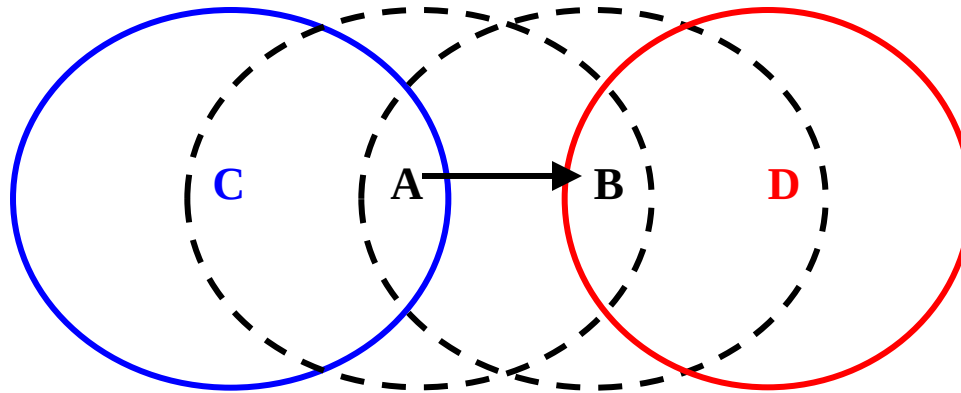
CSMA/CA

- Nếu trạm phát nhận được ACK thì quá trình kết thúc.
- Nếu quá thời gian qui định mà trạm phát không nhận được ACK thì nó coi như khung tin đã bị lỗi. Trạm phát sẽ chờ một khoảng thời gian $(2^c - 1)$ (slot time) trước khi phát lại khung tin (c: số lần bị đụng trước đó)

CSMA/CA- Virtual sensing

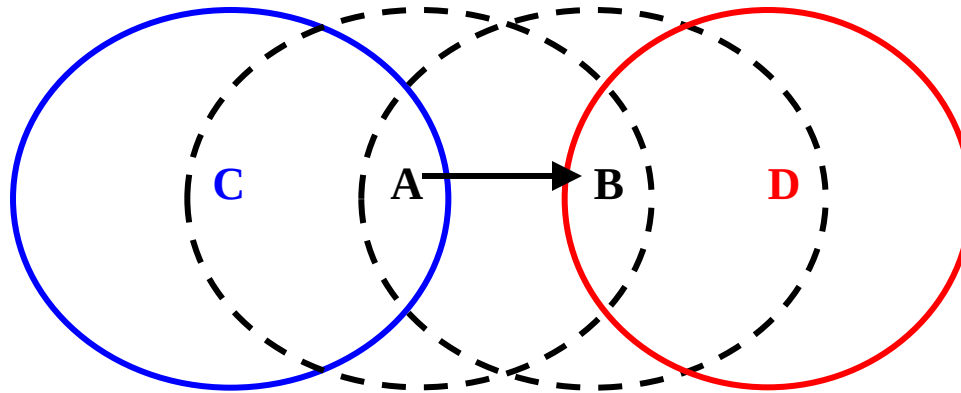
- Trong khi frame đang truyền làm thế nào để các trạm khác biết khi nào sẽ truyền xong?
- Trạm gửi có nhiệm vụ ghi rõ khoảng thời gian truyền (dự kiến) trong header của frame, tính bằng số timeslot (μs)
- Các máy trạm khác phải mở phần header của frame để đọc và chờ khoảng thời gian ghi trong đó

CSMA/CA- Virtual sensing



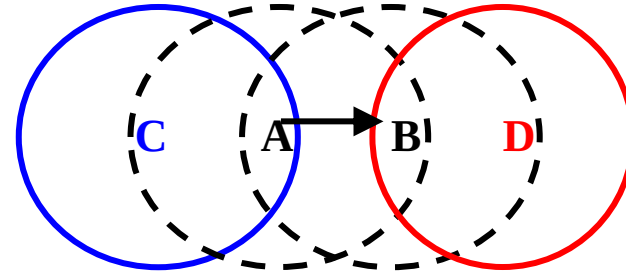
1. Xét trường hợp A gửi frame cho B, C nằm trong vùng phủ sóng của A, D nằm trong vùng phủ sóng của B nhưng ngoài tầm sóng của A
2. Bắt đầu: A phát cho B một frame ngắn gọi là **RTS** (Request To Send) yêu cầu B cho phép truyền.
3. B đồng ý bằng cách phát lại **CTS** (Clear To Send)

CSMA/CA- Virtual sensing



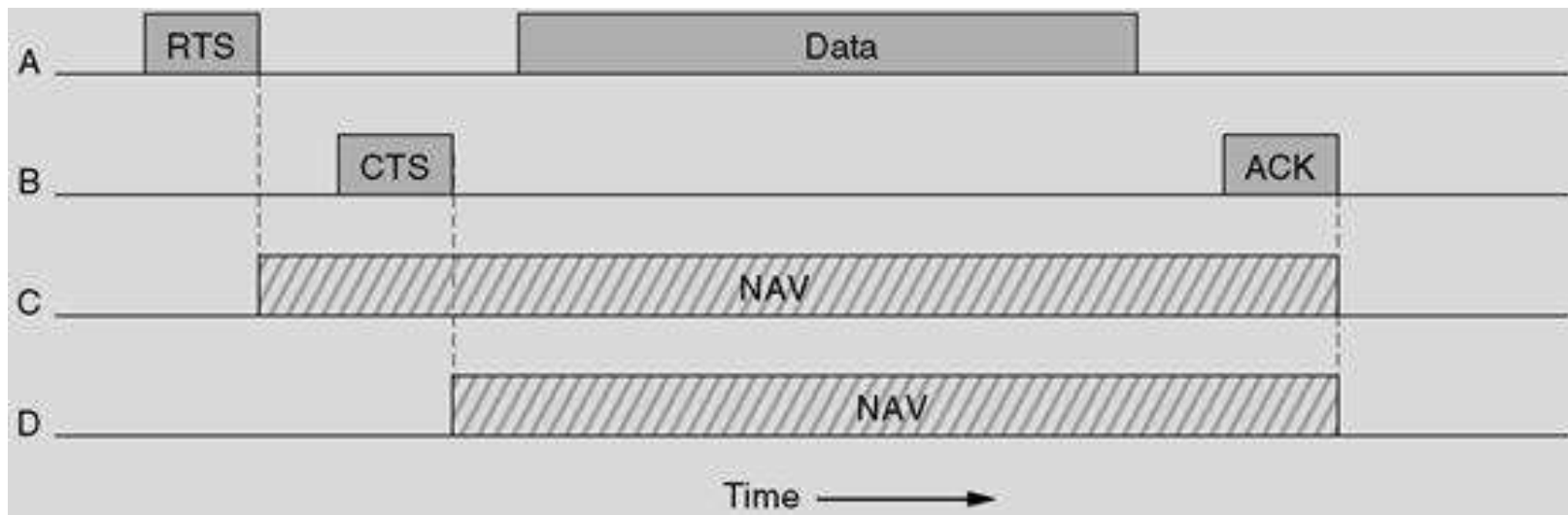
4. A phát toàn bộ frame, sau đó bắt đầu khởi động ACK timer (đồng hồ chờ ACK)
5. Giả thiết B nhận được frame hoàn hảo, B trả lời ACK cho A và đóng kết nối, kết thúc phiên truyền.
6. Nếu quá thời gian chờ mà A không nhận được ACK, gói tin sẽ phải phát lại. Toàn bộ thủ tục phải lặp lại.

CSMA/CA- Virtual sensing

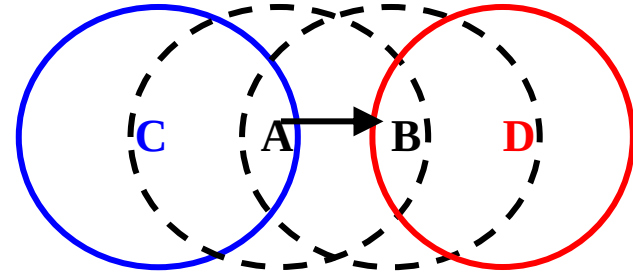


Xét C và D, giả thiết 2 trạm này cũng muốn truyền

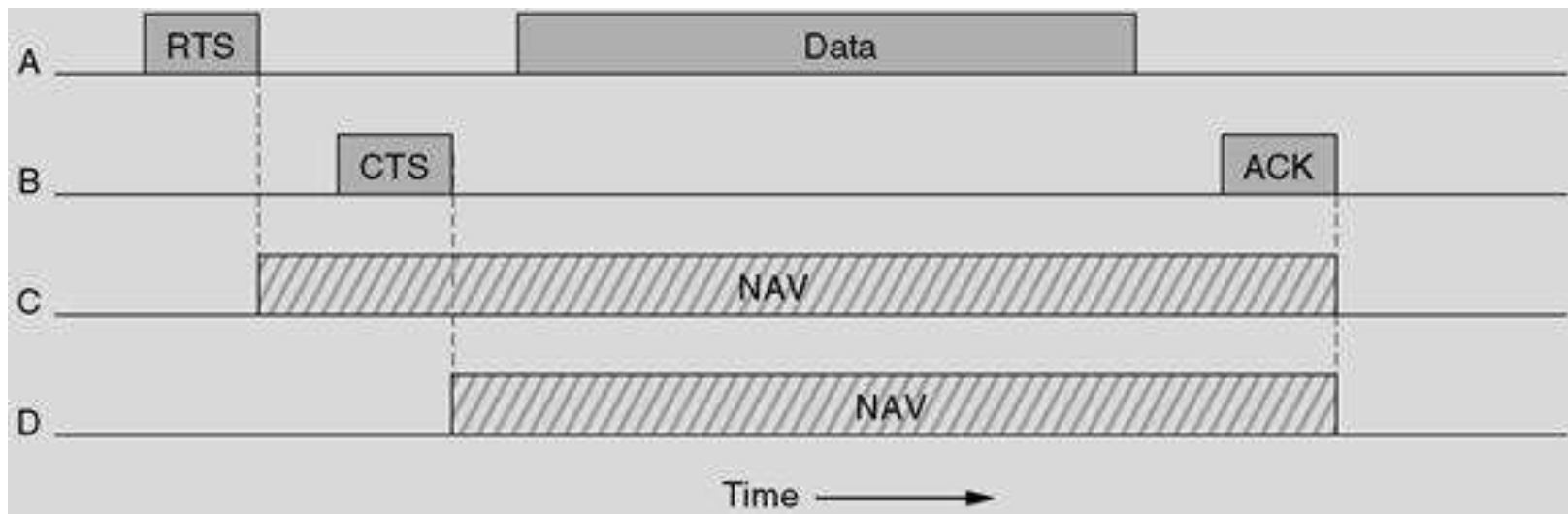
- C nhận được RTS từ A và nhận ra có trạm muốn truyền, vì thế C sẽ chờ. C đọc RTS và tính ra khoảng thời gian chờ là bao lâu, tính cả ACK
- C bắt đầu đếm khoảng thời gian chờ đó (gọi là NAV-Network Allocation Vector)



CSMA/CA- Virtual sensing



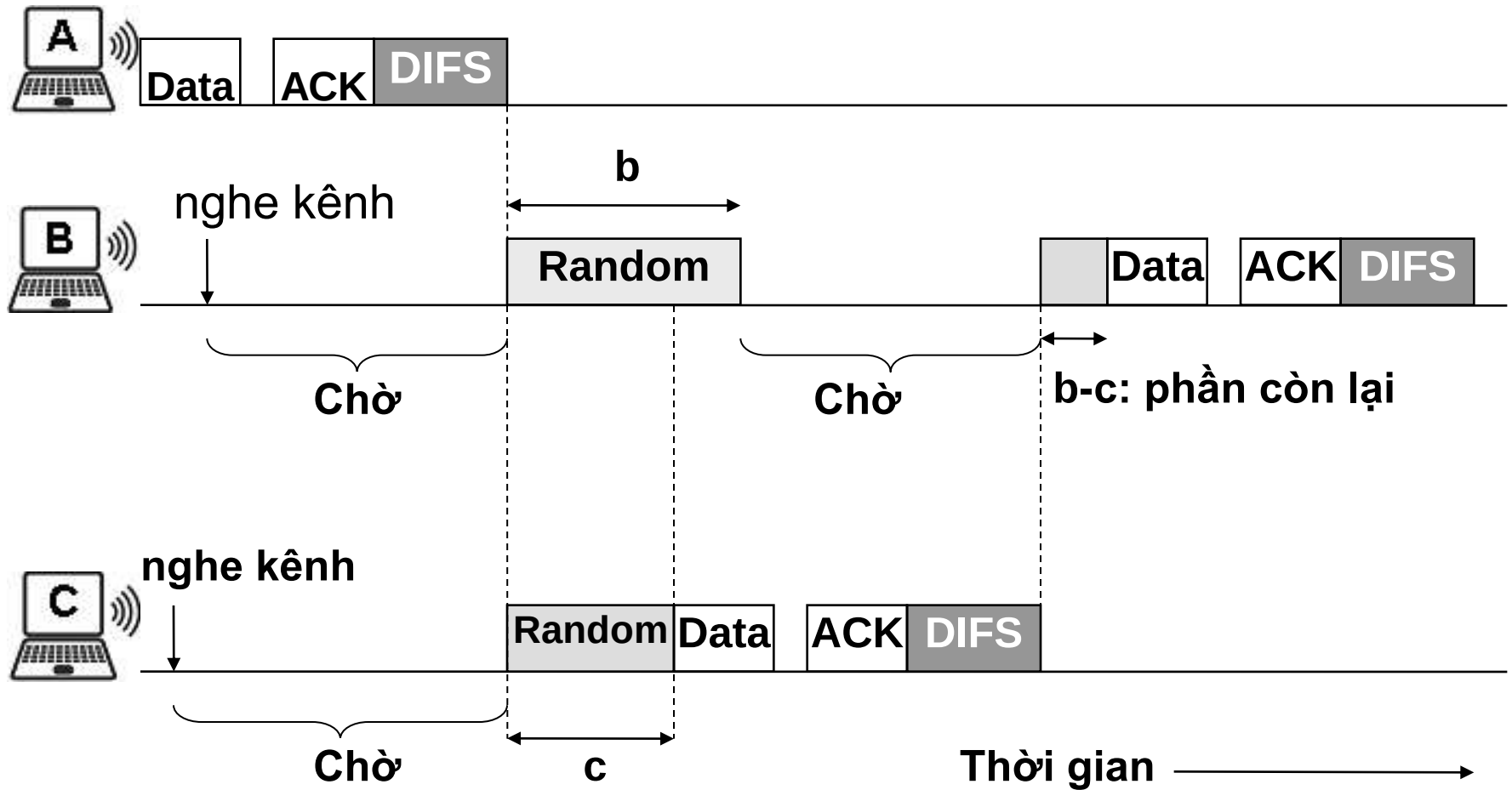
- D không nghe thấy RTS từ A nhưng lại nghe được CTS phát từ B do đó cũng tính ra được khoảng thời gian chờ NAV và D cũng bắt đầu chờ
- Collision chỉ có thể phát sinh khi có nhiều trạm đồng thời phát ra RTS cùng lúc. Khi đó chúng sẽ chờ khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi bắt đầu lại

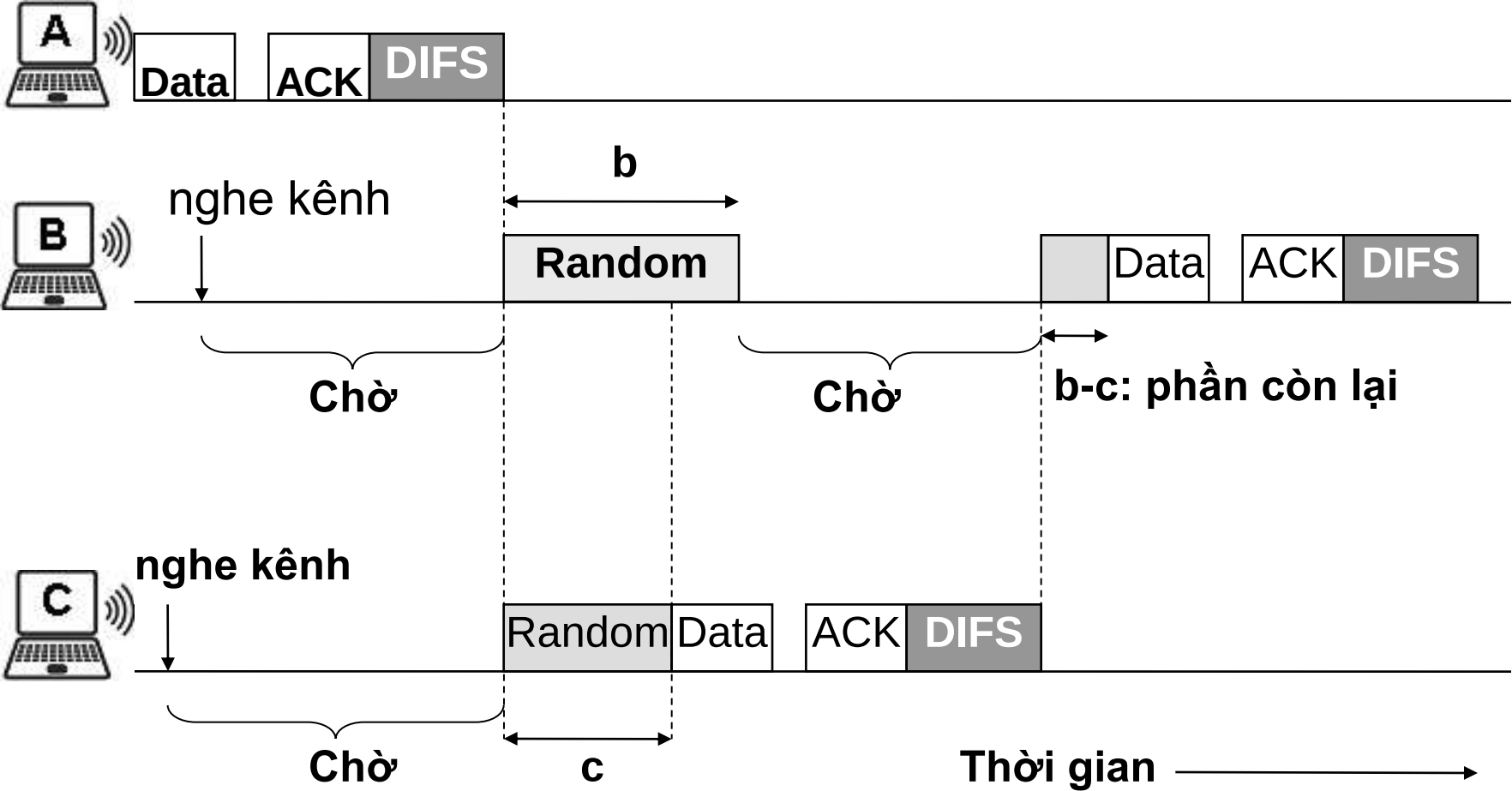


CSMA/CA

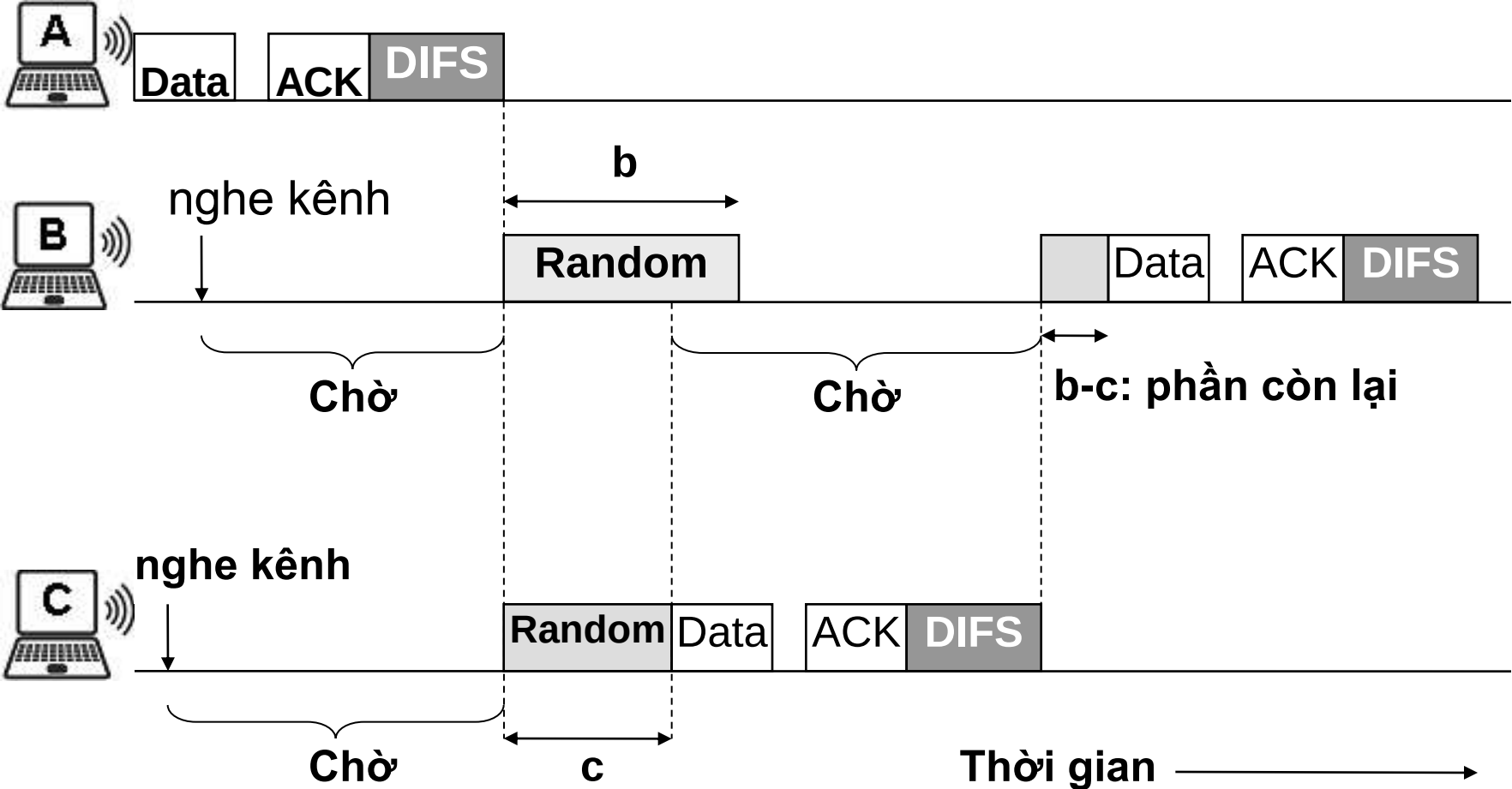
- Tuy nhiên vấn đề là các máy trạm khác có thể cũng đang lắng nghe và khi đường truyền trở nên rỗi thì tất cả sẽ cùng phát frame dẫn đến xung đột. Vì vậy sau khi phát hiện ra đường truyền đã trở nên rảnh rỗi, máy trạm vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian ngẫu nhiên nữa. Nếu sau đó mà vẫn không phát hiện thấy tín hiệu trên đường truyền thì máy trạm mới bắt đầu gửi RTS.
- Để minh họa, hãy xem xét kịch bản sau

CSMA/CA - ví dụ minh họa





1. Mở đầu, A phát dữ liệu đi.
2. Sau đó B và C cũng muốn truyền -> nghe đường truyền
3. Kênh bận, B và C phải chờ

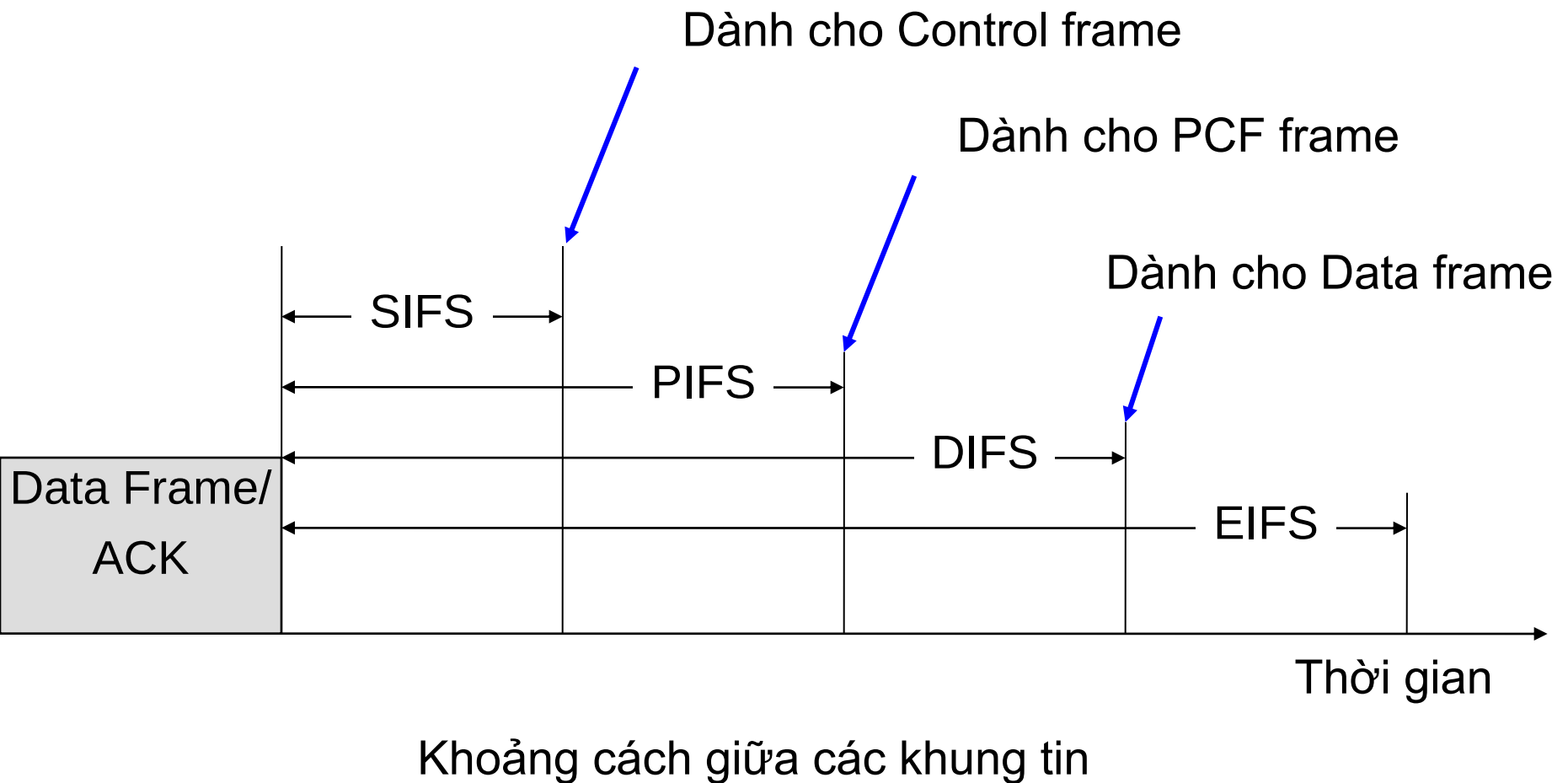


4. A nhận được ACK, kênh rỗi
5. B và C chờ tiếp khoảng thời gian ngẫu nhiên (b và c)
6. $b > c$ nên C được truyền trước
7. Khi C bắt đầu truyền thì B nghe được tín hiệu và biết rằng kênh đã bị trạm khác chiếm
8. B tiếp tục chờ tới khi C truyền xong
9. B chờ nốt khoảng thời gian $b-c$, sau đó phát tin đi

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

- Để cung cấp chất lượng dịch vụ QoS (Quality of Service), 802.11 đặt ra hệ thống cách quãng về thời gian giữa các loại khung tin, qui định này được công bố thành chuẩn 802.11e vào năm 2005
- Các trạm lắng nghe đường truyền, khi đường truyền đã rỗi, mỗi trạm phải đợi thêm một khoảng thời gian (space) trước khi truyền. Khoảng thời gian đợi phụ thuộc vào việc mà trạm đó muốn thực hiện. Mỗi việc tương ứng với một loại IFS (Interframe space) nào đó. Thời gian đợi ngắn dành cho việc có mức độ ưu tiên cao.
- Nếu trạm chỉ phải đợi một khoảng thời gian ngắn sau khi đường truyền rỗi để thực hiện việc truyền thì nó sẽ có độ ưu tiên cao hơn những trạm phải đợi một khoảng thời gian dài hơn.

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS



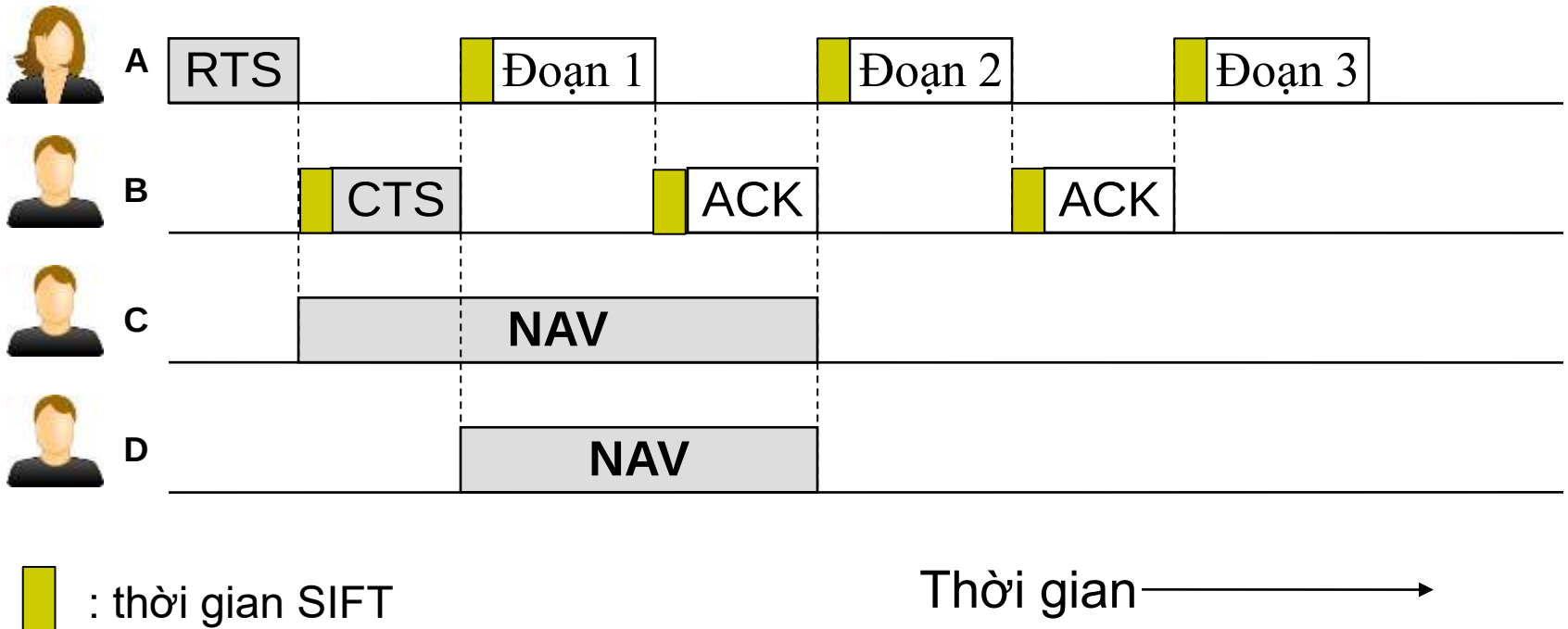
EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

- SIFS (Short Interframe Space): khoảng thời gian giữa một data frame và ACK của nó, nghĩa là khoảng thời gian trước khi trạm thu phát đi ACK cho frame vừa nhận được.
- Tổng quát hơn, SIFS là khoảng thời gian trước khi các loại control message (RTS, CTS, ACK...) được phát đi.
- SIFS dành cho các Control frame như RTS, CTS, ACK hoặc các đoạn liên tiếp của một khung dữ liệu
- Các loại khung tin điều khiển nói trên sẽ được ưu tiên phát trước các loại khung tin khác vì SIFS quan trọng hơn và ngắn hơn tất cả các đại lượng còn lại
- DIFS (Distributed Inter Frame Space): dành cho gói tin data

các đoạn: 802.11 cho phép chia frame thành nhiều đoạn => nếu lỗi thì chỉ cần truyền lại một đoạn thay vì cả frame. Xác suất gặp xung đột của gói kích thước nhỏ luôn nhỏ hơn gói kích thước lớn

Control frame chiếm đến 50% băng thông của CSMA/CA (30% ở CSMA/CD), là lý do khiến tốc độ truyền của wifi thua kém mạng hữu tuyến

Chia frame thành nhiều đoạn



A phát RTS tới B.

B nhận được RTS xong, chờ thêm SIFT trước khi phát đi CTS.

A nhận được CTS xong phải chờ thêm SIFT trước khi phát Đoạn 1

B nhận được Đoạn 1 xong, chờ thêm SIFT trước khi phát ACK

A nhận được ACK xong, chờ thêm SIFT trước khi phát Đoạn 2

B nhận được Đoạn 2 xong, chờ thêm SIFT trước khi phát ACK

A nhận được ACK xong, chờ thêm SIFT trước khi phát Đoạn 3 ...

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

- PIFS: (PCF Interframe Space): nếu SIFS rồi PIFS trôi qua mà không có trạm nào gửi khung tin điều khiển đi thì đến lượt các khung tin PCF có tác dụng dẫn đường hoặc hỏi vòng được gửi đi.

$$\text{PIFS} = \text{SIFS} + \text{Slot time}$$

(PCF: một chế độ truyền, sẽ giải thích sau)

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

- DIFS: khoảng thời gian giữa hai data frame
- DCF (Distributed Co-ordination Function) là một chế độ truyền, quy định trước khi phát tin trạm phải lắng nghe đường truyền, nếu không có tín hiệu nào trong suốt khoảng thời gian DIFS thì sau đó mới được truyền khung tin đi.

$$\text{DIFS} = \text{SIFS} + (2 * \text{Slot time})$$

- DCF và PCF là 2 chế độ truyền khác nhau nhưng có thể cùng tồn tại trong mạng WLAN

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

Slot time phụ thuộc vào công nghệ wifi

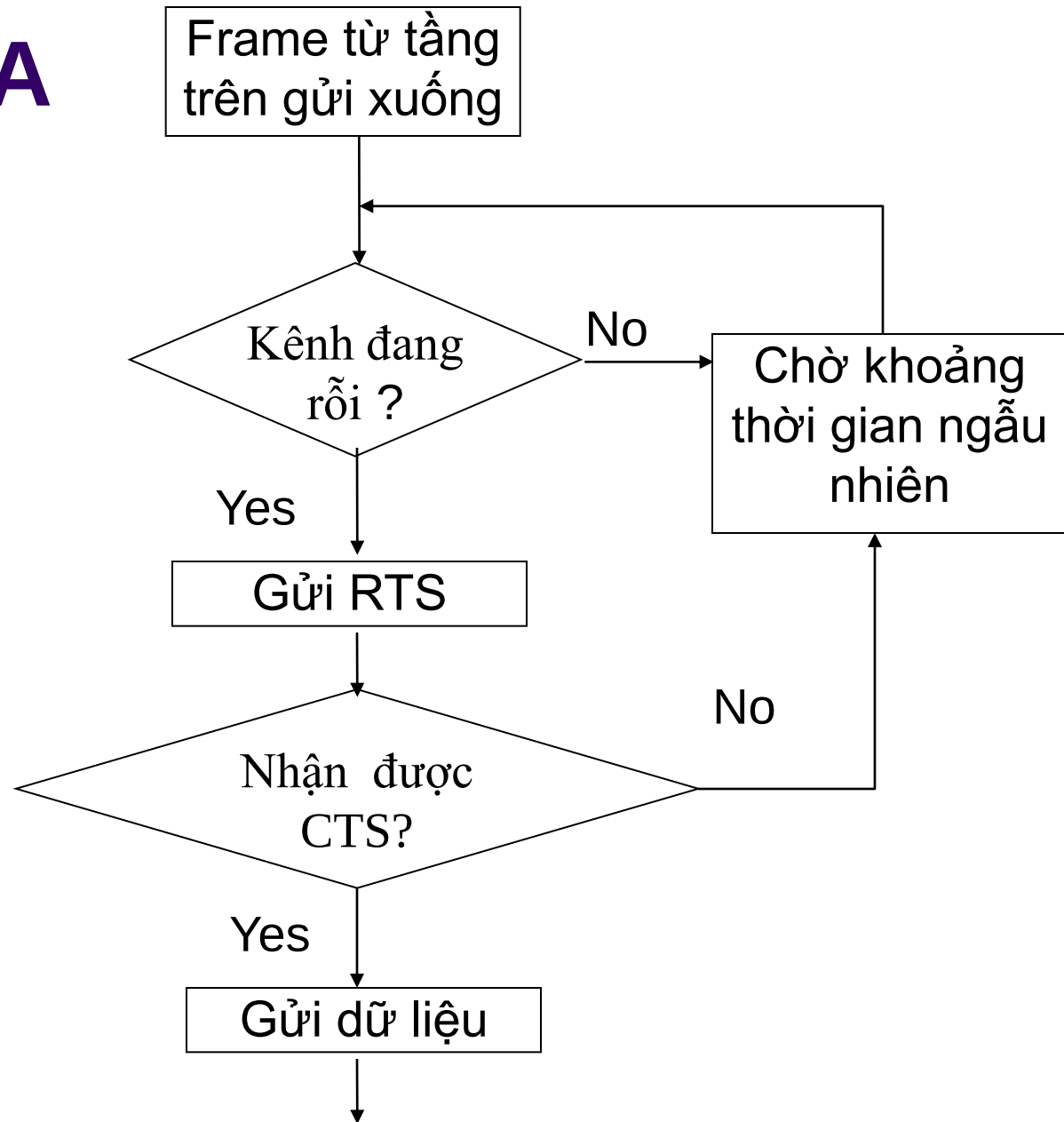
<i>Chuẩn</i>	<i>Slot time (μs)</i>	<i>DIFS (μs)</i>
IEEE 802.11-1997 (FHSS/ DSSS)	50/20	128/50
IEEE 802.11b	20	50
IEEE 802.11g	9/20	28/50
IEEE 802.11n (2.4 GHz)	9/20	28/50
IEEE 802.11n (5 GHz)	9	34

EIFS, DIFS, PIFS, SIFS

- EIFS (Extended Interframe Space): khi nhận được một frame hỏng, trạm sẽ chờ EIFS trước khi phát đi cảnh báo về lỗi.
- EIFS được qui định là lớn nhất (mức ưu tiên thấp nhất) -> không ảnh hưởng tới những cuộc truyền đang diễn ra.

EIFS = Thời gian truyền ACK tại tốc độ thấp nhất +
+SIFS + DIFS

CSMA/CA



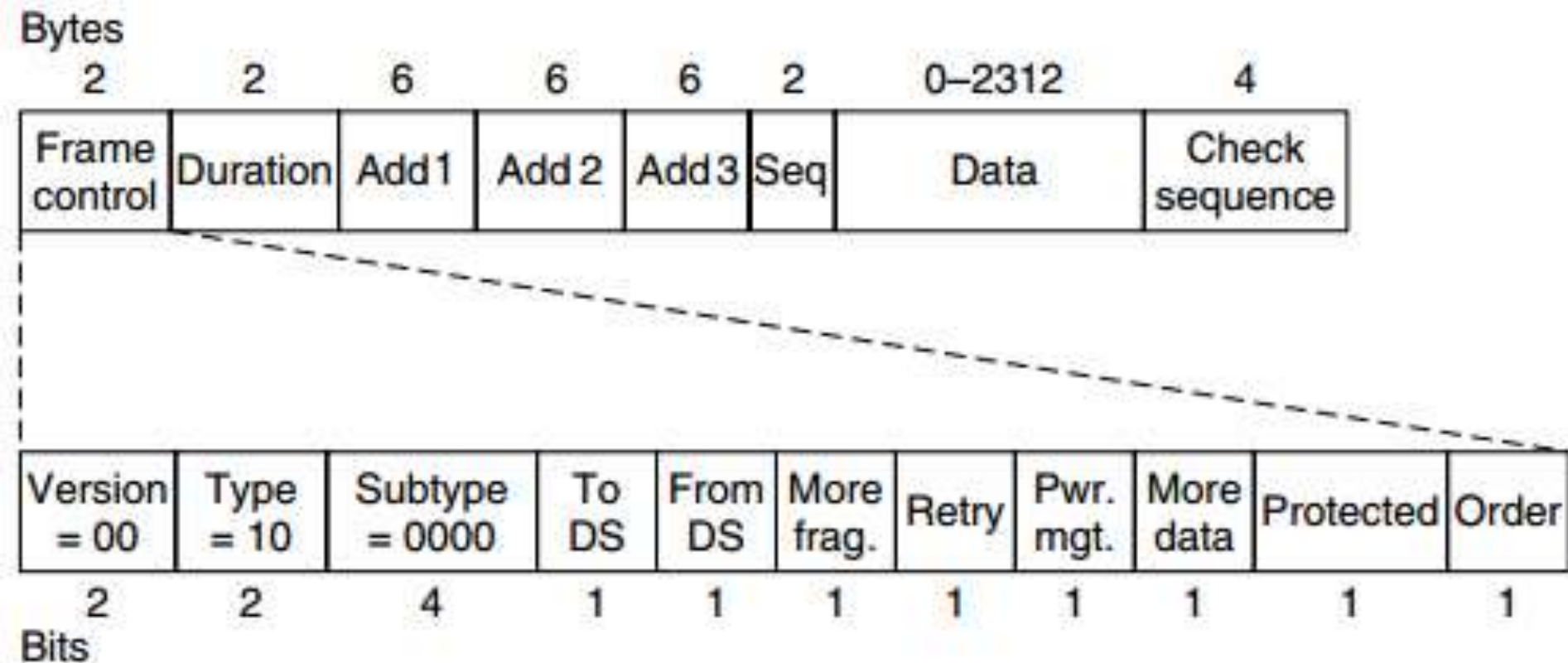
C. PCF

- Point Co-ordination Function: là chế độ truyền trong đó thiết bị điều khiển trung tâm (AP) lần lượt hỏi các trạm có muốn truyền hay không => đảm bảo không có xung đột, nhưng lại tạo ra độ trễ (overhead) khá lớn.
- Danh sách các trạm được hỏi và thứ tự trong đó do AP thiết lập và quản lý (tương tự Token Ring 802.5)
- AP cần phải được thiết lập cấu hình khi muốn thực hiện chế độ PCF

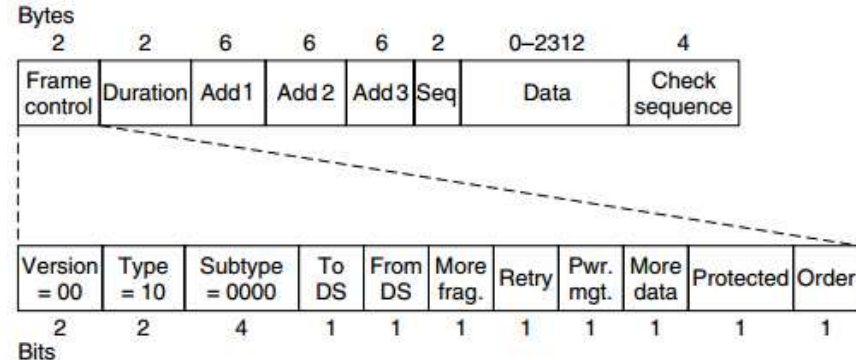
Khuôn dạng khung tin 802.11

- Khung tin dữ liệu (Data frame),
- Khung tin điều khiển (Control frame)
- Khung tin quản lý (Management frame).

Data frame



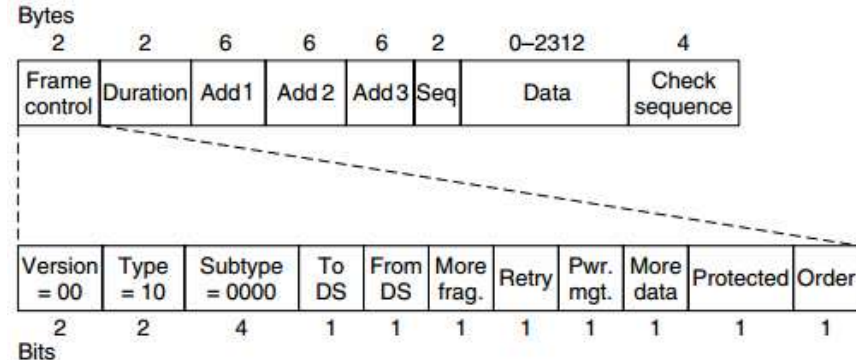
Trường Frame Control



Gồm 11 trường con dưới đây:

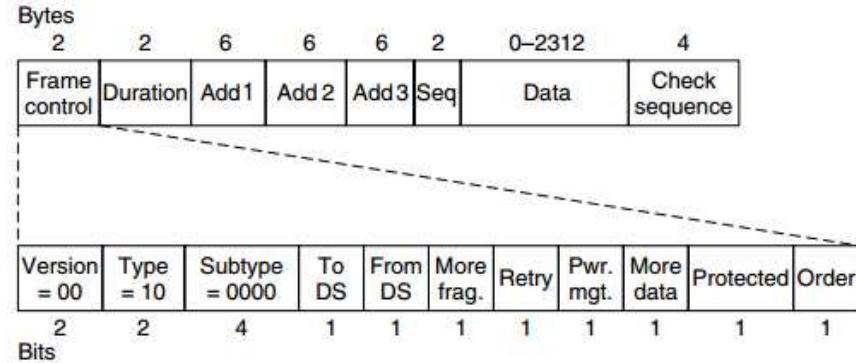
- Protocol Version: cho phép hai phiên bản khác nhau trong họ 802.11 làm việc chung
- Type: thuộc loại nào trong số ba loại Khung tin
- SubType: ví dụ để phân biệt RTS và CTS
- ToDS (to Distributed System) và FromDS: có phải khung tới hoặc đi từ mạng sử dụng Access Point hay không
- More fragments: còn đoạn nào của khung tin đăng sau hay không
- Retry: xác định việc truyền lại một frame đã truyền trước đó

Trường Frame Control



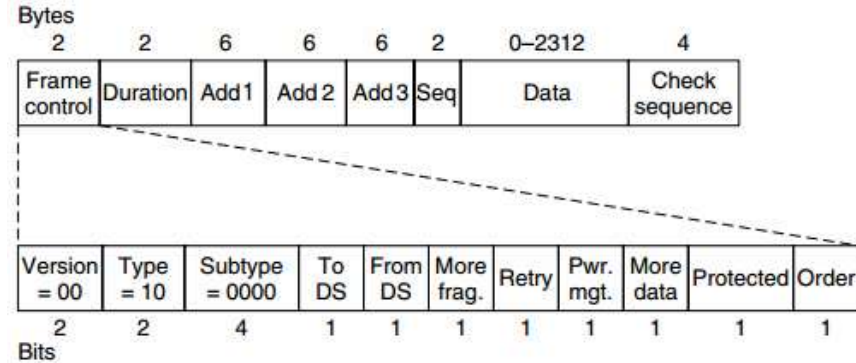
- Power Management: đưa trạm gửi về trạng thái nghỉ để tiết kiệm năng lượng hoặc kích hoạt nó từ trạng thái đó
- More Data: cho biết phía sau frame này còn các frame khác gửi tới
- Protected: chỉ rõ phần thân của frame đã được mật mã hóa để bảo vệ, chẳng hạn bởi giải thuật cũ WEP hay những giải thuật mạnh hơn như WPA hay WPA2.
- Order: báo cho trạm thu biết frame này phải được xử lý theo đúng thứ tự

Duration



Trường Duration cho biết frame này và ACK của nó sẽ chiếm kênh truyền trong thời gian bao lâu. Đây chính là cách để thực hiện cơ chế NAV giúp các trạm khác trên đường truyền biết chính xác thời gian phải chờ

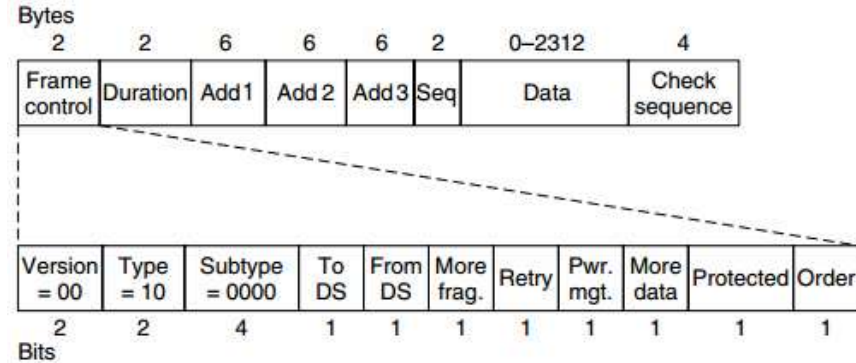
Address



Address 1 và Address 2 là địa chỉ trạm nhận và trạm gửi. Trong mạng 802.11, frame có thể phải đi nhiều chặng qua nhiều AP mới tới được trạm đích cuối cùng.

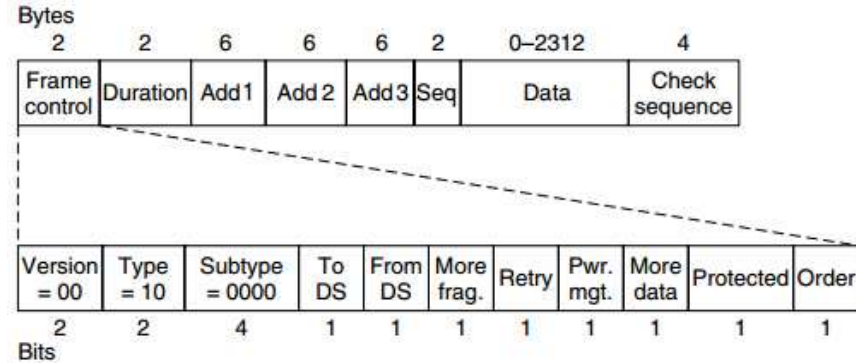
Address3 là địa chỉ trạm đích đó

Sequence



Trường Sequence gồm 16 bit trong đó 4 bit đầu tiên dùng để đánh số các đoạn còn 12 bit sau đánh số các frame. Trường này giúp phát hiện ra các frame bị phát lặp hai lần

Data& Checksum



Trường Data có kích thước tối đa 2312 byte, sau đó là trường Checksum sử dụng mã CRC32